システム刷新計画書
代理店見積業務のモダン化とビジネスリスクの排除

レガシープロセスからの脱却と、次世代Webアーキテクチャによるガバナンスの確立

1. プロジェクトの背景と重大なビジネスリスク

- **パターンの複雑性と属人化：** 提供形態や契約形態の組み合わせにより、最大12種類のExcel/スプレッドシートが乱立。特定の担当者への依存が単一障害点（SPOF）となっています。
- **収益の漏洩（Revenue Leakage）：** 手作業による転記や、仕切り率の適用ミスは、直接的な利益損失に直結する深刻な課題です。
- **ガバナンスの欠如：** 承認フローの形骸化や、最新ではない単価マスタの参照は、コンプライアンス上の重大な瑕疵となり得ます。
- **解決へのアプローチ：** 複雑なビジネスロジックをデジタル技術によって再構築し、代理店との信頼性の確立を一層高めることを目的とします。

2. Phase 1：AIによる自動化の検証（Agent Skill）

1. 抽出 (Extract)

既存の商習慣であるメール文化を維持。Gmail APIを使用して代理店からの未読見積依頼メールを自動取得します。

2. 解析 (Analyze)

Azure OpenAI を用い、自由記述の非構造化テキストからJSON形式で必要な見積項目を高精度に抽出します。

3. 処理・転記 (Process)

スクリプトが設定値を参照し、12パターンのテンプレートから最適解を選択。Excelの指定セルへ自動マッピングを実行します。

3. 「UX崩壊」と経済的合理性のジレンマ

非構造化データの壁

AIが高精度にデータを抽出するためには、代理店側に対して「システムが解釈可能な厳格な記述フォーマット」を強いる必要がありました。自由テキストに含まれる表記ゆれ、誤字、曖昧な表現（「例の件」等）は、AIの推測精度を著しく不安定化させます。

修正コストの増大によるROI低下

AIの推測に10〜20%のエラーが発生した場合、それを人間が事後修正（Human-in-the-Loop）する工数が必要となり、自動化による投資対効果（ROI）は事実上消失します。「自由な入力」と「100%の正確性」はトレードオフの関係にあります。

4. 戦略的ピボット：Next.jsを用いたWebアプリ化

> 優れたUIは単にデータを収集するだけでなく、入力時点でビジネスロジックを強制し、データ品質を100%保証するものである。

— プロジェクトのコア設計思想への転換 (Aha Moment)

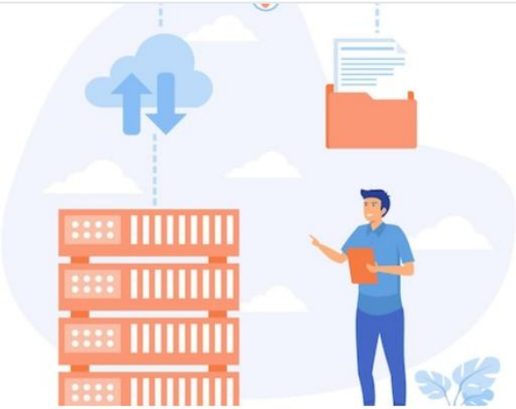
5. Phase 1 と Phase 2 の戦略的比較

評価項目	Phase 1: Gmail + AI (推測型)	Phase 2: Webアプリ (確実型)
データの構造化	事後の推測（エラーリスクが常に残存）	設計による構造化（100%確実なデータ取得）
入力負荷とUX	厳格な記述ルールの習熟と遵守が必要	直感的なUIによる入力補助・誘導
エラーフィードバック	送信後に失敗して初めてユーザーが認知	入力時にリアルタイムで警告・修正指示
承認フロー	メールスレッドに依存（可視性が低い）	システム内で完結（可視化・追跡可能）
ビジネスの拡張性	ファイルが散在し、全体の分析が困難	DB一元管理により、瞬時のKPI分析が容易

6. 新アーキテクチャ：堅牢なエンタープライズ基盤

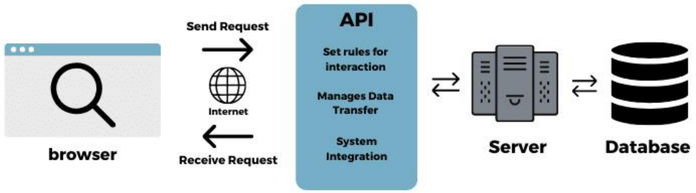
フルスタック・サーバーレス

Vercelによる高可用環境。Next.js 15, React 19, TypeScriptを採用し、厳格な型安全設計でランタイムエラーを最小化。



データ & ストレージ管理

Neon Postgresによる高速なリレーション管理と、Vercel Blobを活用したセキュアな成果物（PDF等）の確実な保存。



外部API・ドキュメント変換

ConvertAPIを統合し、Excelフォーマットから高精度なPDFへの商用レベルでのシームレスな自動変換を実現。

7. 業務プロセスの革新と知的財産（IP）の保護

100%

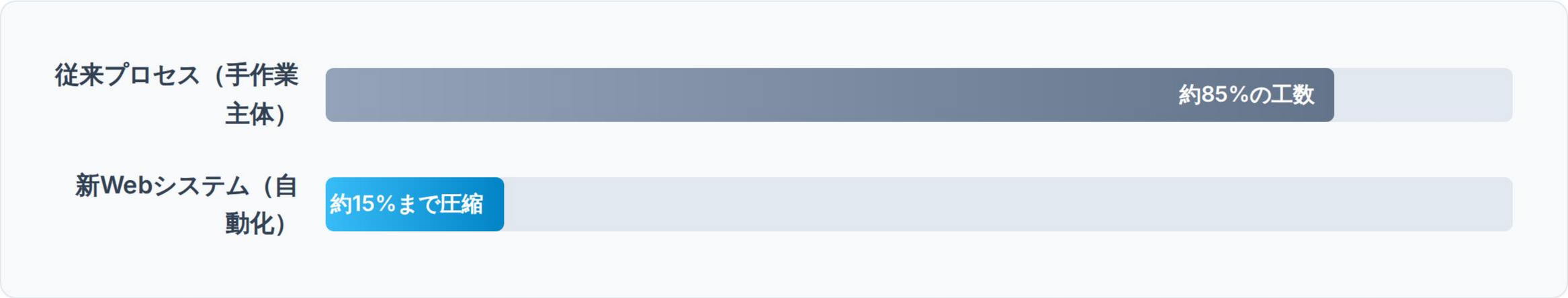
データ品質の担保

動的フォームと秘匿化ロジック

ユーザーが選択した「提供形態」や「契約形態」の文脈に応じ、入力項目をリアルタイムで制御。不透明な計算余地を完全に排除します。

また、PDF生成時にはExcelJSの **veryHidden（完全非表示）プロパティ** を活用。内部の計算ロジックや仕切り率マスタ等の機密情報を隠蔽し、企業の知的財産（IP）を強固に保護します。

8. ビジネスインパクトの定量化



> *ガバナンスの確立とマスタの一元管理により、申請からPDF発行までのリードタイムを劇的に短縮。営業機会の損失を防ぐとともに、Rechartsを用いたリアルタイムKPI可視化により意思決定を加速させています。*

9. ロードマップ："Engineered Precision"

Step 1: kintone 連携

営業案件管理およびライセンス管理との自動同期機能を実装し、現場の二重入力を完全に撲滅します。

Step 2: HubSpot 統合

CRM との統合により顧客データと商談パイプラインを紐づけ、マーケティングから受注までをエンドツーエンドでトラッキング。

Step 3: 海外代理店展開

柔軟性と堅牢性を融合させた次世代ポータルとして、海外の代理店での運用評価を実施し、フィードバックを収集。

Step 4: 全社的一元管理

本見積システムを核としたエコシステムを確立し、全社的な業務基盤としての統合を目指します。

Q&A

ご清聴ありがとうございました。

プロジェクト推進チーム

Image Sources

https://educationalvoice.co.uk/wp-content/uploads/2026/03/v2-19pk6y-v5gx4.jpg

Source: educationalvoice.co.uk

---

https://www.dark-pill.com/content/images/size/w1200/2024/06/DALL-E-2024-06-12-21.15.13---A-futuristic-digital-landscape-illustrating-serverless-architecture.-The-image-features-cloud-computing-elements-like-interconnected-clouds--abstract-.webp

Source: www.dark-pill.com

---

https://img.freepik.com/premium-vector/cloud-storage-concept-digital-hosted-storage-database-security-data-infrastructure-service-cloud-computing-flat-vector-modern-illustration_566886-10808.jpg

Source: www.freepik.com

---

https://blog.dreamfactory.com/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/API-Integration-Diagram-2-1.png?width=750&height=400&name=API-Integration-Diagram-2-1.png

Source: blog.dreamfactory.com